Chapitre 11 – Entiers naturels et dénombrement

I – Ensemble des entiers naturels

1.1. Axiome

Définition On appelle **ensemble naturel** tout ensemble non vide ordonné $\mathcal{N}$ vérifiant les 3 propriétés suivantes :
- **(A1)** Toute partie non vide de $\mathcal{N}$ a un plus petit élément (ppe).
- **(A2)** Toute partie non vide et majorée de $\mathcal{N}$ a un plus grand élément (pge).
- **(A3)** $\mathcal{N}$ n'a pas de plus grand élément (pge).

La théorie ZF postule l'existence d'un tel ensemble. Plus précisément, un nouvel axiome, appelé **axiome de l'infini**, permet de prouver l'existence d'un ensemble naturel $\mathcal{N}$.

De manière intuitive, on construit :

$$\emptyset^+ = \{\emptyset\} = \{0\}$$
$$\{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \quad \text{(noté 2)}$$
$$3 = 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0, 1\} \cup \{2\} = \{0, 1, 2\}$$
$$n^+ = n \cup \{n\} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

« Il existe un ensemble contenant l'ensemble vide et stable par l'application successeur. »

1.2. Conséquences de la définition

Remarque On remarque que toute partie à 2 éléments $\{x, y\}$ de $\mathcal{N}$ possède un ppe. Donc l'ordre sur $\mathcal{N}$ est **total**. Il sera noté $\leq$.

Théorème (Admis) Étant donnés 2 ensembles naturels $\mathcal{N}_1$ et $\mathcal{N}_2$, il existe une et une seule application $f : \mathcal{N}_1 \to \mathcal{N}_2$ telle que :
1. f soit bijective ;
2. f soit strictement croissante.

On a donc :
$$\forall n, n' \in \mathcal{N}_1, \quad n < n' \iff f(n) < f(n')$$

(Donc f^{-1} vérifie 1) et 2) également, de $\mathcal{N}_2 \to \mathcal{N}_1$).

Remarque En substance, le théorème dit qu'à isomorphisme d'ensemble ordonné près, il existe un seul ensemble naturel.

Proposition
— **(B1)** $\mathcal{N}$ a un ppe, que l'on note e.
— **(B2)** Tout $a \in \mathcal{N}$ a un successeur :

$$\forall a \in \mathcal{N}, \quad \exists a' \in \mathcal{N}, \quad a < a' \quad \text{et} \quad]a, a'[= \emptyset$$

Démonstration. Fixons $a \in \mathcal{N}$. Posons :

$$X(a) = \{n \in \mathcal{N} \mid a < n\}$$

D'abord, $X(a) \neq \emptyset$, car sinon, l'ordre étant total, on aurait $\forall n \in \mathcal{N}, n \leq a$. Donc a serait le pge de $\mathcal{N}$, ce qui contredit (A3).
D'après (A1), $X(a)$ possède un ppe, noté a'.
Donc a' vérifie $a < a'$ et $]a, a'[= \emptyset$, car si $b \in]a, a'[$, alors $b \in X(a)$ et $b < a' = \text{ppe}(X(a))$, ce qui est une contradiction. ■

Proposition ((B3)) Tout $a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}$ a un prédécesseur :

$$\forall a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}, \quad \exists a'' \in \mathcal{N}, \quad a'' < a \quad \text{et} \quad]a'', a[= \emptyset$$

Démonstration. Fixons $a \in \mathcal{N} \setminus \{e\}$. Posons :

$$Y(a) = \{n \in \mathcal{N} \mid n < a\}$$

Comme $a \neq e$ et $e = \text{ppe}(\mathcal{N})$, on a $e \in Y(a)$.
Donc $Y(a)$ est une partie non vide et majorée (par a) de $\mathcal{N}$.
Donc par (A2), $Y(a)$ possède un pge, noté a''. On a donc $a'' < a$ et $]a'', a[= \emptyset$ (même preuve que pour B2). ■

Il résulte de (B2) et (B3) le théorème suivant :

Théorème L'application successeur :

$$f : \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{N} \setminus \{e\}, \quad n \longmapsto n'$$

est une bijection strictement croissante dont la réciproque est l'application prédécesseur $g : \mathcal{N} \setminus \{e\} \to \mathcal{N}, \ n \mapsto n''$.

1.3. L'ensemble $\mathbb{N}$

L'isomorphisme du théorème admis permet d'identifier tous les ensembles naturels à l'un d'entre eux, que nous notons $\mathbb{N}$, appelé ensemble des entiers naturels.

Ses éléments sont :

$$\begin{aligned} 0 &= \emptyset \\ 1 &= \{\emptyset\} = \{0\} \\ 2 &= \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\} \\ 3 &= \{0, 1, 2\} \\ &\vdots \\ n' &= n + 1 = \{0, 1, 2, \ldots, n\} \end{aligned}$$

1.4. Le raisonnement par récurrence

Proposition Toute partie A de $\mathbb{N}$ contenant 0 et stable par l'application successeur $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ n \mapsto n+1$ est égale à $\mathbb{N}$.

Démonstration. Par l'absurde, supposons que $A \neq \mathbb{N}$.
Posons $B = \mathbb{N} \setminus A$. Donc B est une partie non vide de $\mathbb{N}$. À ce titre, elle admet un ppe b.
Mais $b \neq 0$ car $0 \in A$ (donc $0 \notin B$).
Donc b admet un prédécesseur b''. Comme $b'' < b = \text{ppe}(B)$, on a $b'' \notin B$, donc $b'' \in A$.
Or A est stable par l'application successeur, donc $f(b'') \in A$, c'est-à-dire $b \in A$.
On a donc à la fois $b \in \mathbb{N} \setminus A$ et $b \in A$. Contradiction !
Donc $A = \mathbb{N}$. ■

Théorème (Corollaire) Toute partie A de $\mathbb{N}$ telle que :

$$0 \in A \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad (\llbracket 0, n \rrbracket \subset A \implies n' = n + 1 \in A)$$

est égale à $\mathbb{N}$.

Démonstration. On pose $B = \{n \in \mathbb{N} \mid \llbracket 0, n \rrbracket \subset A\}$.
Alors $0 \in B$ et $\forall n \in B,\ n' = n + 1 \in B$.
Donc d'après la proposition précédente, $B = \mathbb{N}$. A fortiori, $A = \mathbb{N}$. ■

Théorème (Raisonnement par récurrence) Soit $P(n)$ un prédicat sur l'ensemble $\mathbb{N}$ tel que :
a) $P(0)$ est vraie ;
b) $\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies P(n+1)$;
ou b') $\forall n \in \mathbb{N}, \quad (P(0) \wedge P(1) \wedge \cdots \wedge P(n)) \implies P(n+1)$.
Alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démonstration. On pose $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$, qui vérifie les hypothèses de la proposition (dans le cas b) ou du corollaire (dans le cas b'). ■

Remarque b) correspond à la récurrence simple. b') correspond à la récurrence forte. *(Cf. chapitre 8 pour les exemples).*

1.5. Application aux suites récurrentes

Définition Une suite d'éléments d'un ensemble X est une famille d'éléments de X indexée par $\mathbb{N}$ (ou $\mathbb{N}^*$, ou $\mathbb{N} \setminus \{0, 1, \dots, n_0\}$, etc.), c'est-à-dire une application :

$$\mathbb{N} \longrightarrow X, \quad n \longmapsto u_n$$

Par définition de l'égalité de deux applications, deux suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont égales si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = v_n$$

Théorème Soit $f : X \to X$ une application d'un ensemble X dans lui-même.
Pour tout $a \in X$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Démonstration. **Unicité :** L'unicité se prouve aisément par récurrence sur n. Soient $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites telles que $u_0 = v_0 = a$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n)$ et $v_{n+1} = f(v_n)$.
Notons $P(n)$:$\ll u_n = v_n \gg$. Clairement, $P(0)$ est vraie.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad P(n) \implies u_n = v_n \implies f(u_n) = f(v_n) \implies u_{n+1} = v_{n+1} \implies P(n+1)$$

Donc par le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = v_n$.
Existence : admise. ■

Remarque Posons :

$$f^0 = \mathrm{id}, \quad f^1 = f, \quad f^2 = f \circ f, \quad \dots, \quad f^{n+1} = f \circ f^n$$

Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = f^n(a)$. (En toute rigueur, il a fallu invoquer le théorème pour définir la suite $(f^n)_{n\in\mathbb{N}}$ par la relation de récurrence :

$$\begin{cases} f^0 = \mathrm{id} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad f^{n+1} = \varphi(f^n) \end{cases}$$

où $\varphi : X^X \to X^X,\ g \mapsto f \circ g$).

Terminologie : on dit que $(u_n)_n$ est une suite **d'itératrice** la fonction f.

1.6. Suites récurrentes d'ordre 2

Proposition Soit $g : X \times X \to X$.
Pour tout couple $(a, b) \in X^2$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a, \quad u_1 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \end{cases}$$

Démonstration. On se ramène au théorème précédent par le procédé de **vectorisation** (transformer en suite de couples pour se ramener à une récurrence d'ordre 1).
On écrit que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \iff (u_{n+1}, u_{n+2}) = (u_{n+1}, g(u_n, u_{n+1}))$$

En posant $U_n = (u_n, u_{n+1})$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1}) \iff U_{n+1} = F(U_n)$$

où $F : X^2 \to X^2,\ (x, y) \mapsto (y, g(x, y))$.
Les conditions portant sur $(U_n)_n$ sont équivalentes à :

$$\begin{cases} U_0 = (a, b) \\ \text{et } \forall n \in \mathbb{N},\ U_{n+1} = F(U_n) \end{cases}$$

L'existence et l'unicité de $(U_n)_n$, donc de $(u_n)_n$, découle alors du théorème précédent appliqué à $F : X^2 \to X^2$ et $(a, b) \in X^2$.

■

Interprétation : Les suites récurrentes telles que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1})$ sont les éléments d'un ensemble $\mathcal{S}_g$ qui est en bijection avec X^2.

$X^2 \longrightarrow \mathcal{S}_g, \quad (a, b) \longmapsto$ l'unique suite $(u_n)_n$ telle que $u_0 = a,\ u_1 = b$ et $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+2} = g(u_n, u_{n+1})$

La bijection réciproque est $\mathcal{S}_g \to X^2,\ (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \mapsto (u_0, u_1)$.

Suites récurrentes linéaires d'ordre 2

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n \quad (\text{où } (a, b) \in \mathbb{C}^2)$$

Généralisation : suites récurrentes d'ordre p ($p \in \mathbb{N}^*$) Soit $g : X^p \to X$. Pour tout $(a_0, a_1, \ldots, a_{p-1}) \in X^p$, il existe une unique suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$ telle que :

$$\begin{cases} u_0 = a_0,\ u_1 = a_1, \ldots,\ u_{p-1} = a_{p-1} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+p} = g(u_n, u_{n+1}, \ldots, u_{n+p-1}) \end{cases}$$

II – Opérations sur $\mathbb{N}$

On note $n + 1$ le successeur de n, pour tout $n \in \mathbb{N}$ (en toute rigueur, $n + 1 = n^+ = n \cup \{n\}$).

Addition : On définit $n+p$ par récurrence sur p (à n fixé).

$$\begin{cases} n+0=n \\ \forall p\in\mathbb{N},\quad n+(p+1)=(n+p)+1 \end{cases}$$

(Ici $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ p\mapsto p+1$. La suite $(U_p)_{p\in\mathbb{N}}$ est définie par $U_0=n$ et $\forall p\in\mathbb{N},\ U_{p+1}=f(U_p)$, puis on note $n+p=U_p$).

On dispose alors d'une loi de composition interne :

$$\mathbb{N}\times\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N},\quad (n,p)\longmapsto n+p$$

Produit : On définit $n\times p$ par récurrence sur p (à n fixé).

$$\begin{cases} n\times 0=0 \\ \forall p\in\mathbb{N},\quad n\times(p+1)=(n\times p)+n \end{cases}$$

(Ici $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N},\ x\mapsto x+n$. On définit $(U_p)_p$ par $U_0=0$ et $\forall p\in\mathbb{N},\ U_{p+1}=f(U_p)$. On note $n\times p=U_p$). Au fond :

$$n\times p=\underbrace{n+n+\cdots+n}_{p\text{ fois}}$$

Propriétés :

- **(C, +)** $\forall m,p,\quad m+p=p+m$
- **(A, +)** $\forall m,n,p,\quad (m+n)+p=m+(n+p)$
- **(N, +)** $\exists 0,\quad \forall m,\quad m+0=0+m=m$
- **(R, +) régularité** $\forall m,n,p,\quad m+p=n+p\implies m=n$
- $\forall m,n,\quad m+n=0\implies m=0$ et $n=0$
- **(C, ×)** $\forall m,p,\quad m\times p=p\times m$
- **(A, ×)** $\forall m,n,p,\quad (m\times n)\times p=m\times(n\times p)$
- **(N, ×)** $\exists 1,\quad \forall m,\quad m\times 1=1\times m=m$
- **(R, ×)** $\forall m,n,p,\quad (m\times p=n\times p \text{ et } p\neq 0)\implies m=n$
- $\forall m,n,\quad m\times n=0\implies m=0$ ou $n=0$
- **Distributivité de × sur +** $\forall m,n,p,\quad (m+n)\times p=m\times p+n\times p$

Compatibilité de $\leq$ avec + et × :

$$\forall m,n,p,\quad m\leq n\implies m+p\leq n+p$$

$$\forall m,n,p,\quad m\leq n\implies m\times p\leq n\times p$$

Enfin, $\forall m,n,\quad m\times n=1\implies m=n=1$.

III – Ensembles finis

3.1. Cardinal d'un ensemble fini

On note, pour $n\in\mathbb{N}^*$, $[\![1,n]\!]$ l'ensemble :

$$[\![1,n]\!]=\{k\in\mathbb{N}\mid 1\leq k\leq n\}$$

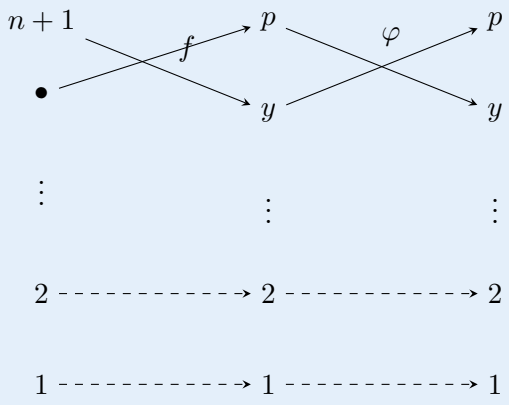
Définition Un ensemble E est dit fini si $E = \emptyset$ ou s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et une bijection $E \to [\![1, n]\!]$.

Théorème Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) $n \leq p$

(ii) il existe une injection $[\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$

Démonstration. **(i)** $\implies$ **(ii)** est évidente, car si $n \leq p$ alors $[\![1, n]\!] \subset [\![1, p]\!]$, donc l'injection canonique $j : [\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$ convient.
(ii) $\implies$ **(i)** Par récurrence sur n. $HR(n)$: $\ll$ Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, s'il existe une injection de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, p]\!]$, alors $n \leq p \gg$.
$HR(1)$ est vraie car pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $1 \leq p$.
$HR(n) \implies HR(n+1)$: Supposons $HR(n)$ et montrons $HR(n+1)$. Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $f : [\![1, n+1]\!] \to [\![1, p]\!]$ une injection.
1er cas : $f(n+1) = p$ Alors f induit, par restriction à $[\![1, n]\!]$, une injection de $[\![1, n]\!]$ dans $[\![1, p-1]\!]$. Donc, d'après $HR(n)$, $n \leq p-1$, donc $n+1 \leq p$.
2nd cas : $f(n+1) = y \neq p$



Soit $\varphi : [\![1, p]\!] \to [\![1, p]\!]$ définie par :

$$\begin{cases} y \mapsto p \\ p \mapsto y \\ x \neq p, y \mapsto x \end{cases}$$

(c'est une involution). Clairement, φ est bijective ($\varphi^2 = \mathrm{id}_{[\![1,p]\!]}$).
Donc $\tilde{f} = \varphi \circ f : [\![1, n+1]\!] \to [\![1, p]\!]$ est injective et vérifie $\tilde{f}(n+1) = p$. Donc d'après le 1er cas, $n+1 \leq p$. Ce qui prouve $HR(n+1)$ dans tous les cas.

■

Définition Soient E, F deux ensembles. On dit que E est équipotent à F s'il existe une bijection $f : E \to F$. On note $E \sim F$.

Proposition La relation d'équipotence est d'équivalence :
- $\forall E, \quad E \sim E$
- $\forall E, F, \quad E \sim F \implies F \sim E$
- $\forall E, F, G, \quad (E \sim F \text{ et } F \sim G) \implies E \sim G$

Démonstration. Preuve facile. ■

Proposition (Corollaire 1) $[\![1, n]\!]$ et $[\![1, p]\!]$ sont équipotents ssi $n = p$.

Démonstration. Si $n = p$, prendre $f = \mathrm{id}_{[\![1,n]\!]}$. Si $[\![1, n]\!]$ et $[\![1, p]\!]$ sont équipotents, alors on a à la fois $n \leq p$ et $p \leq n$, donc $n = p$.
Détails : Sens « $\Leftarrow$ » : $n = p \Rightarrow$ équipotents. C'est la première phrase : si $n = p$, alors $1, n$ et $1, p$ sont le même ensemble, et l'identité en est une bijection. Celui-là est évident.
Sens « $\Rightarrow$ » : équipotents $\Rightarrow n = p$. C'est la deuxième phrase, et c'est le sens qui a du contenu. Il s'appuie sur le théorème juste avant, qui dit que $n \leq p$ si et seulement s'il existe une injection $1, n \to 1, p$. Si les deux ensembles sont équipotents, il existe une bijection $f : 1, n \to 1, p$. On en déduit deux injections :
- f elle-même est injective, donc $n \leq p$;
- $f^{-1} : 1, p \to 1, n$ est aussi une bijection, donc injective, donc $p \leq n$.

Comme $\leq$ est antisymétrique, $n \leq p$ et $p \leq n$ donnent $n = p$. ■

Théorème (Corollaire 2) Si E est un ensemble fini $\neq \emptyset$, il existe un unique entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$ tel que E soit équipotent à $[\![1, n]\!]$.

Démonstration. Soient n et $p \in \mathbb{N}^*$ tels qu'il existe 2 fonctions bijectives $f : E \to [\![1, n]\!]$ et $g : E \to [\![1, p]\!]$. Alors $g \circ f^{-1} : [\![1, n]\!] \to [\![1, p]\!]$ est une bijection. Donc $n = p$ d'après le corollaire 1. ■

Définition Si $E = \emptyset$, le cardinal de E est 0. Si E est fini non vide, son cardinal est l'unique entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$ tel que E soit équipotent à $[\![1, n]\!]$. On le note $\mathrm{Card}(E)$.

Conséquence : Soient E et F deux ensembles finis. Ils sont équipotents ssi $\mathrm{Card}(E) = \mathrm{Card}(F)$.

Définition Un ensemble qui n'est pas fini est dit infini.

3.2. Propriétés des ensembles finis

a) Sous-ensemble d'un ensemble fini

Lemme Soit E un ensemble fini de cardinal $n \neq 0$. Soit $a \in E$. Alors l'ensemble $E \setminus \{a\}$ est fini de cardinal $n-1$.

Démonstration. On choisit une bijection $f : E \to [\![1, n]\!]$.
- Si $f(a) = n$, alors f induit une bijection de $E \setminus \{a\}$ sur $[\![1, n-1]\!]$, donc $E \setminus \{a\}$ est fini de cardinal $n-1$.
- Si $f(a) = p < n$, on se ramène au cas précédent en posant $\tilde{f} = \varphi \circ f$, où φ est la permutation de $[\![1, n]\!]$ qui échange p et n, et laisse fixes les autres éléments. De la sorte, $\tilde{f} : E \to [\![1, n]\!]$ est une bijection qui vérifie $\tilde{f}(a) = n$.

■

Théorème Soit E un ensemble fini et F une partie de E. Alors :
1. F est un ensemble fini et $\mathrm{Card}(F) \leq \mathrm{Card}(E)$.
2. $\mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E) \iff F = E$.

Démonstration. Par récurrence sur le cardinal n. $HR(n)$: $\ll$ Pour tout ensemble fini E de cardinal n, et toute partie F de E, on a 1) et 2) $\gg$.
$HR(0)$ est vraie car $E = \emptyset$ et $F = \emptyset$.
Supposons $HR(n)$ pour un entier $n \in \mathbb{N}$, et montrons $HR(n+1)$. Soit E un ensemble fini de cardinal $n+1$, et F une partie de E.
- Si $F = E$, alors F est fini et $\mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E)$.
- Si $F \neq E$, alors il existe $a \in E \setminus F$ donc $F \subset E \setminus \{a\}$. Or d'après le lemme, $\mathrm{Card}(E \setminus \{a\}) = n$ et donc, d'après $HR(n)$, F est fini de cardinal $\leq n$.

A fortiori, $\mathrm{Card}(F) < n+1 = \mathrm{Card}(E)$.
En faisant la synthèse des 2 cas, on voit que $\mathrm{Card}(F) \leq \mathrm{Card}(E)$ et $(F = E \iff \mathrm{Card}(F) = \mathrm{Card}(E))$. Ce qui prouve $HR(n+1)$.

■

Remarque Le théorème précédent dit qu'un ensemble fini n'est équipotent à aucune de ses parties strictes. Les ensembles infinis au contraire ne vérifient pas cette propriété.

Exemples L'application $n \mapsto 2n$ réalise une bijection de $\mathbb{N}$ sur $2\mathbb{N}$ (= l'ensemble des entiers naturels pairs). Donc $2\mathbb{N}$ est une partie stricte de $\mathbb{N}$, équipotente à $\mathbb{N}$.

En fait, on peut montrer qu'un ensemble est infini si et seulement s'il est équipotent à l'une de ses parties strictes (Dedekind).

Proposition Soit E un ensemble. Les assertions suivantes sont équivalentes :
(i) E est infini.
(ii) Il existe une application injective $f : \mathbb{N} \to E$, autrement dit, une suite d'éléments 2 à 2 distincts de E.
(iii) Il existe une partie de E en bijection avec $\mathbb{N}$.

Démonstration. **(i)** $\Longrightarrow$ **(ii)** Supposons E infini. En particulier $E \neq \emptyset$, donc on peut choisir $x_0 \in E$. De même, $E \neq \{x_0\}$ car E est infini. Donc on peut choisir $x_1 \in E \setminus \{x_0\}$. On a donc $x_0, x_1 \in E$ distincts.
Supposons "construits" $x_0, x_1, \ldots, x_n \in E$ deux à deux distincts. Comme $E \neq \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ (sinon E serait fini), on peut choisir $x_{n+1} \in E \setminus \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$.
Pour conclure quant à l'existence d'une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments deux à deux distincts de E, on invoque l'axiome du choix dénombrable. L'application $f : \mathbb{N} \to E,\ n \mapsto x_n$ est bien une injection.

(ii) $\Longrightarrow$ **(iii)** En supposant qu'il existe $f : \mathbb{N} \to E$ injective, elle induit une bijection de $\mathbb{N}$ sur $f(\mathbb{N})$. Donc $f(\mathbb{N})$ est une partie de E équipotente à $\mathbb{N}$.

(iii) $\Longrightarrow$ **(i)** Si (iii) est vérifiée, E ne peut être fini car dans ce cas toutes ses parties seraient également finies.

■

Proposition (Dedekind) Un ensemble est infini si et seulement si il est équipotent à l'une de ses parties strictes.

Exemples $\mathbb{N}$ est équipotent à $\mathbb{N}^*$.

Démonstration. Soit E un ensemble.
• S'il existe $F \subset E$, $F \neq E$, tel que $E \sim F$ (lire : $\ll$ est équipotent à $\gg$), alors E ne peut être fini d'après le théorème du a).
Supposons E infini.
Alors il existe une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments deux à deux distincts de E.
Définissons :

$$f : E \longrightarrow E \setminus \{x_0\}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} x & \text{si } x \notin \{x_n ; n \in \mathbb{N}\} \\ x_{n+1} & \text{si } x = x_n \ (n \text{ est alors unique}) \end{cases}$$

Ainsi f est bien définie et c'est une bijection de E sur $E \setminus \{x_0\}$.

■

b) Parties de $\mathbb{N}$

Théorème (Caractérisation des parties finies de $\mathbb{N}$) Les parties finies de $\mathbb{N}$ sont les parties majorées.

Démonstration. Si $P \subset \mathbb{N}$, disons majorée par $n_0 \in \mathbb{N}$, alors $P \subset [\![0, n_0]\!]$. Donc P est une partie d'un ensemble fini, donc est un ensemble fini.
Démontrons, par récurrence sur n, que :

$$HR(n) : \ll \text{Toute partie } A \text{ de cardinal } n \text{ de } \mathbb{N} \text{ est majorée.} \gg$$

$HR(0)$ est vraie, car $A = \emptyset$ est majorée.
Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $HR(n)$.
Soit $A \subset \mathbb{N}$ de cardinal $n+1$.
Donc il existe $a \in A$.
Alors $A \setminus \{a\}$ est une partie de cardinal n de $\mathbb{N}$, donc, d'après $HR(n)$, elle est majorée disons par M.
Alors $\max(a, M)$ majore A. Ce qui prouve $HR(n+1)$.

■

c) Énumération des éléments d'une partie de $\mathbb{N}$

Lemme (1) Si $f : [\![0, n]\!] \to \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\forall p \in [\![0, n]\!],\ f(p) \geq p$.
2. Si $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante, alors $\forall p \in \mathbb{N},\ f(p) \geq p$.

Démonstration. **Preuve 1 :** Par récurrence sur n.
• $n = 0$: Évident car $f(0) \geq 0$ (puisque $f(0) \in \mathbb{N}$).
• Supposons l'énoncé 1) vrai au rang n.
Soit $f : [\![0, n+1]\!] \to \mathbb{N}$ strictement croissante. Alors sa restriction à $[\![0, n]\!]$ est strictement croissante donc d'après $HR(n)$ elle vérifie $\forall p \in [\![0, n]\!],\ f(p) \geq p$.
De plus par stricte croissance de f, $f(n+1) > f(n) \geq n$.
Donc $f(n+1) > n$, c'est-à-dire $f(n+1) \geq n+1$.
Donc $HR(n+1)$ est vraie.

Preuve 2 : Soit $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante.
Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$, la restriction $f_{|[\![0,n]\!]} : [\![0, n]\!] \to \mathbb{N}$ est strictement croissante. Donc d'après 1), $\forall n \in \mathbb{N},\ f(n) \geq n$.

■

Proposition (1) Pour toute partie finie non vide P de cardinal n de $\mathbb{N}$, il existe une unique bijection strictement croissante de $[\![1, n]\!]$ dans P.

Démonstration. **Existence :** par récurrence sur n.
• $n = 1$: $P = \{x\}$. $f : \{1\} \to P$ avec $1 \mapsto x$ convient.
• Supposons le résultat vrai au rang $n \geq 1$.
Soit P une partie de $\mathbb{N}$ de cardinal $n+1$. Elle est non vide et majorée (d'après la caractérisation des parties finies de $\mathbb{N}$).
Donc P possède un plus grand élément (pge) a.
Alors $P' = P \setminus \{a\}$ est de cardinal n, donc d'après $HR(n)$, il existe une bijection strictement croissante $f : [\![1, n]\!] \to P'$.
On prolonge f à $[\![1, n+1]\!]$ en posant $f(n+1) = a$.
On obtient alors une bijection strictement croissante de $[\![1, n+1]\!]$ sur P. Donc $HR(n+1)$ est vérifiée.

Unicité : Soient f et g 2 bijections strictement croissantes de $[\![1, n]\!]$ dans P.
Alors $f^{-1} : P \to [\![1, n]\!]$ est également strictement croissante.

Donc, par composition $f^{-1} \circ g : [\![1, n]\!] \to [\![1, n]\!]$ est strictement croissante.
D'après le lemme 1), on a :

$$\forall p \in [\![1, n]\!], \quad f^{-1}(g(p)) \geq p$$

Donc $\forall p \in [\![1, n]\!], \quad g(p) \geq f(p)$.
En échangeant les rôles de f et g, on a aussi :

$$\forall p \in [\![1, n]\!], \quad f(p) \geq g(p)$$

Donc $f = g$.

■

Proposition (2) Pour toute partie infinie P de $\mathbb{N}$ il existe une unique bijection strictement croissante de $\mathbb{N}$ sur P.

Remarque En particulier, toute partie infinie de $\mathbb{N}$ est équipotente à $\mathbb{N}$ (on dit $\ll$ dénombrable $\gg$).

Démonstration. Comme P est infini, $P \neq \emptyset$, donc P possède un plus petit élément (ppe) a_0.
On pose $f(0) = a_0$.
Supposons construite $f(0) < f(1) < \cdots < f(n)$ telle que $P \cap [\![0, f(n)]\!] = \{f(0), f(1), \ldots, f(n)\}$.
Comme P est infini, P n'est pas majorée (par $f(n)$).
Donc $P \cap]f(n), \to[\neq \emptyset$.
Donc $P \cap]f(n), \to[$ possède un ppe. On pose $f(n+1) = \text{ppe}\,(P \cap]f(n), \to[)$.
La formule de récurrence :

$$\begin{cases} f(n+1) = \text{ppe}\,(P \cap]f(n), \to[) \\ f(0) = a_0 \end{cases}$$

définit $f : \mathbb{N} \to P$, strictement croissante.
(Ici, l'itératrice est $\varphi : P \to P,\ x \mapsto \text{ppe}\,(P \cap]x, \to[)$).

En particulier f est injective. Montrons que f est surjective.
Par l'absurde. Supposons $P \setminus f(\mathbb{N})$ non vide.
Il existe donc $a = \text{ppe}\,(P \setminus f(\mathbb{N}))$.
Considérons l'ensemble E des éléments de P qui sont $\leq a$.
En particulier $E \subset f(\mathbb{N})$. De plus $E \neq \emptyset$ car $a_0 \in E$. En effet $a_0 = \text{ppe}(P) \leq a$, mais $a_0 = f(0)$, donc $a_0 \notin P \setminus f(\mathbb{N})$, donc $a_0 \neq a$ donc $a_0 < a$.
Ainsi, E est une partie majorée non vide de $\mathbb{N}$ (par a).
Donc elle possède un pge b. Donc il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $b = f(n)$.
Mais alors $f(n+1) = \text{ppe}\,(P \cap]b, \to[)$. Mais $\text{ppe}\,(P \cap]b, \to[)$ n'est autre que a.
Donc $a = f(n+1)$, donc $a \in f(\mathbb{N})$: contradiction !
On en conclut que f est surjective. Finalement $f : \mathbb{N} \to P$ est une bijection strictement croissante.

Unicité : Découle du lemme 2).
Si f et g sont 2 bijections strictement croissantes de $\mathbb{N}$ sur P alors $g^{-1} \circ f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ est strictement croissante donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad g^{-1}(f(n)) \geq n \implies f(n) \geq g(n)$$

En échangeant les rôles de f et g, on a aussi $\forall n \in \mathbb{N}, \quad g(n) \geq f(n)$.
Donc $f = g$.

■

Synthèse Les 2 propositions précédentes permettent de décrire :
- **Les parties finies de** $\mathbb{N}$: elles sont de la forme $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ avec $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$.
- **Les parties infinies de** $\mathbb{N}$: elles sont de la forme $\{x_n; n \in \mathbb{N}\}$ où $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'entiers strictement croissante.

On pourra également retenir que toute partie de $\mathbb{N}$ est finie ou équipotente à $\mathbb{N}$ (càd dénombrable).

≪ Toute partie de $\mathbb{N}$ est finie ou dénombrable ≫

d) Réunions d'ensembles finis / produits d'ensembles finis

Proposition Si A et B sont deux ensembles finis disjoints, alors $A \cup B$ est un ensemble fini et :

$$\boxed{\mathrm{Card}(A \cup B) = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B)}$$

Démonstration. Soit $n = \mathrm{Card}(A)$ et $m = \mathrm{Card}(B)$.
Si $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$ le résultat est évident. On peut donc supposer $n \geq 1$ et $m \geq 1$.
Il existe donc 2 bijections :

$$f : A \to [\![1, n]\!] \quad \text{et} \quad g : B \to [\![1, m]\!]$$

Alors l'application $h : A \cup B \to [\![1, n+m]\!]$ définie par :

$$x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in A \\ g(x) + n & \text{si } x \in B \end{cases}$$

est une bijection, car ses restrictions aux 2 ensembles disjoints A et B réalisent des bijections sur $[\![1, n]\!]$ et $[\![n+1, n+m]\!]$ respectivement.
Donc $A \cup B$ est fini et $\mathrm{Card}(A \cup B) = n + m = \mathrm{Card}(A) + \mathrm{Card}(B)$.

■

Corollaire Si A est une partie d'un ensemble fini E alors :

$$\boxed{\mathrm{Card}(\complement_E^A) = \mathrm{Card}(E) - \mathrm{Card}(A)}$$

Démonstration. $E = A \cup \complement_E^A$.

■

Par une récurrence immédiate sur p :

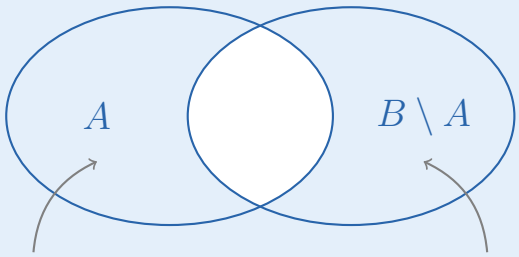
Proposition Soit $(A_k)_{1\leq k\leq p}$ une famille de p ensembles finis, 2 à 2 disjoints. Alors $\bigcup_{k=1}^{p} A_k$ est finie et :

$$\operatorname{Card}\left(\bigcup_{k=1}^{p} A_k\right) = \sum_{k=1}^{p} \operatorname{Card}(A_k)$$

Proposition Si A et B sont 2 ensembles finis, alors $A \cup B$ est fini, et :

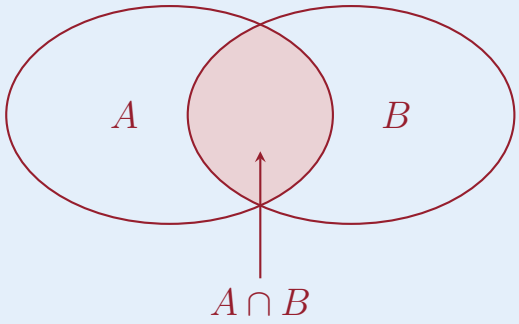
$$\operatorname{Card}(A \cup B) = \operatorname{Card}(A) + \operatorname{Card}(B) - \operatorname{Card}(A \cap B)$$

Démonstration. On écrit $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ où $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$.
Donc $A \cup B$ peut se décrire comme réunion de 2 ensembles finis disjoints.



Donc $A \cup B$ est fini et $\operatorname{Card}(A \cup B) = \operatorname{Card}(A) + \operatorname{Card}(B \setminus A) \quad (*)$.
De même $B = (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ (où $(B \setminus A) \cap (A \cap B) = \emptyset$).
Donc $\operatorname{Card}(B) = \operatorname{Card}(B \setminus A) + \operatorname{Card}(A \cap B) \quad (**)$.
En combinant $(*)$ et $(**)$ on obtient :

$$\operatorname{Card}(A \cup B) = \operatorname{Card}(A) + \operatorname{Card}(B) - \operatorname{Card}(A \cap B)$$



Proposition Soient A et B deux ensembles finis. Alors $A \times B$ est un ensemble fini, et :

$$\operatorname{Card}(A \times B) = \operatorname{Card}(A) \times \operatorname{Card}(B)$$

Démonstration. Évident si $A = \emptyset$. On suppose donc $A \neq \emptyset$.
Décrivons A en extension sous la forme $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ où $n = \text{Card}(A)$.
Alors :

$$A \times B = \bigcup_{k=1}^{n} \{x_k\} \times B$$

est une réunion de n ensembles finis disjoints, chaque ensemble $\{x_k\} \times B$ étant équipotent à B via l'application :

$$B \longrightarrow \{x_k\} \times B, \quad b \longmapsto (x_k, b)$$

Donc :

$$\begin{aligned}\text{Card}(A \times B) &= \sum_{k=1}^{n} \text{Card}(\{x_k\} \times B) \\ &= \sum_{k=1}^{n} \text{Card}(B) \\ &= n \times \text{Card}(B) \\ &= \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)\end{aligned}$$

■

Corollaire Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et A un ensemble fini. Alors A^p est un ensemble fini et :

$$\boxed{\text{Card}(A^p) = \text{Card}(A)^p}$$

Démonstration. Par récurrence sur p en utilisant $A^{p+1} = A^p \times A$ et la propriété précédente. ■

e) Applications entre 2 ensembles finis

Proposition Soient E et F deux ensembles finis, et $f : E \to F$. Alors :

1. $\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card}(E)$
2. L'application f est injective si et seulement si $\text{Card}(f(E)) = \text{Card}(E)$

Démonstration. **1)** En notant $n = \text{Card}(E)$, on peut décrire E en extension $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.
Pour tout $y \in f(E)$, choisissons un antécédent $x \in E$ de y, c'est-à-dire tel que $y = f(x)$. Par exemple, on choisit l'antécédent qui a le plus petit indice.
Soit A l'ensemble des éléments x de E ainsi sélectionnés.

Alors l'application :

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & f(E) \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

est bijective puisque tout $y \in f(E)$ possède un unique antécédent dans A.
Donc $\text{Card}(A) = \text{Card}(f(E))$.
Comme $A \subset E$, on a $\text{Card}(A) \leq \text{Card}(E)$, donc :

$$\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card}(E)$$

2) Si f est injective, alors f réalise une bijection de E sur $f(E)$, d'où :

$$\text{Card}(f(E)) = \text{Card}(E)$$

Réciproquement, supposons $\text{Card}(f(E)) = \text{Card}(E)$.
Donc $\text{Card}(A) = \text{Card}(E)$. Comme E est fini, il vient $A = E$.
Comme l'application :

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & f(E) \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

est bijective, elle est injective. Puisque $A = E$, f est injective.

■

On a aussi la proposition ≪ duale ≫ suivante :

Proposition Soient E et F deux ensembles finis et $f : E \to F$. Alors :

1. $\text{Card}(f(E)) \leq \text{Card}(F)$
2. L'application f est surjective si et seulement si $\text{Card}(f(E)) = \text{Card}(F)$

Démonstration. **1)** Découle de $f(E) \subset F$.
2) f est surjective $\iff f(E) = F \iff \text{Card}(f(E)) = \text{Card}(F)$ car F est fini.

■

Théorème Soient E et F deux ensembles finis de même cardinal, et $f : E \to F$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) f est injective
(ii) f est surjective
(iii) f est bijective

Démonstration. D'après les 2 propositions précédentes :

$$f \text{ est injective} \iff \text{Card}(f(E)) = \text{Card}(E)$$

$$f \text{ est surjective} \iff \text{Card}(f(E)) = \text{Card}(F)$$

Ici, $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$. Donc f est injective $\iff f$ est surjective.
Par suite :

$$f \text{ injective} \iff f \text{ surjective} \iff f \text{ bijective}$$

IV - Dénombrement

Dans ce §, n et p désignent deux entiers naturels ≥ 0.

4.1. Ensembles des applications d'un ensemble fini dans un autre

Proposition Soit E un ensemble fini de cardinal p, décrit en extension par $E = \{a_1, a_2, \ldots, a_p\}$, et F un ensemble. Alors l'application :

$$\begin{aligned} \Phi : F^E &\longrightarrow F^p \\ u &\longmapsto (u(a_1), \ldots, u(a_p)) \end{aligned}$$

est une bijection.

Démonstration. On rappelle que F^E désigne $\mathcal{F}(E, F)$.
Clairement, pour tout $(b_1, \ldots, b_p) \in F^p$, il existe une et une unique application $u : E \to F$ telle que :

$$\forall i \in 1, p, \quad u(a_i) = b_i$$

Autrement dit :

$$\forall b \in F^p, \quad \exists! u \in F^E, \quad \Phi(u) = b$$

Donc Φ est bijective. ■

Corollaire Si $\mathrm{Card}(E) = p$ et $\mathrm{Card}(F) = n$, alors :

$$\mathrm{Card}(F^E) = n^p = \mathrm{Card}(F)^{\mathrm{Card}(E)}$$

Démonstration. Conséquence de l'équipotence $F^E \simeq F^p$. ■

Remarque Cette formule est valide si $E = \emptyset$ (i.e $p = 0$, et n quelconque) avec la convention que $n^0 = 1$.
En effet, si $E = \emptyset$, et F quelconque, il existe une et une seule application de $\emptyset$ dans F : c'est le triplet $(\emptyset, F, \emptyset)$ (c'est bien un graphe fonctionnel).
Si $F = \emptyset$ et $E \neq \emptyset$, alors il n'existe pas d'application de E dans $\emptyset$. ($(E, \emptyset, \emptyset) \to$ c'est faux : pour tout $x \in E$, il n'existe pas de y dans $\emptyset$).
La formule est encore vraie car $n^p = 0^p = 0$ si $p \geq 1$.

Nombre d'injections

Étant donné 2 ensembles E et F, E étant fini de cardinal p, la bijection

$$\begin{aligned}\Phi : F^E &\longrightarrow F^p \\ u &\longmapsto (u(a_1), \dots, u(a_p))\end{aligned}$$

induit une bijection de l'ensemble $\mathcal{I}(E,F)$ des injections de E vers F dans l'ensemble des p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de F.

Ainsi, dénombrer les p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de F, c'est dénombrer les applications injectives de $1,p$ dans F.

Proposition Soient n et p deux entiers ≥ 1, ainsi qu'un ensemble F de cardinal n. Le nombre de p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de F est égal à :

$$n(n-1)\dots(n-p+1)$$

Il est nul si $p > n$. On note A_n^p ce nombre.

Démonstration. [Heuristique] Pour définir un élément de F^p à composantes 2 à 2 distinctes, il y a n choix pour la $1^{\text{ère}}$ composante, $n-1$ choix pour la $2^{\text{ème}}$ composante, $\dots$, $n-p+1$ pour la $p^{\text{ème}}$ composante. Au total, cela fait $n(n-1)\dots(n-p+1)$ choix possibles. ■

Démonstration. [Rigoureuse] Par récurrence sur p. On note $HR(p)$ l'hypothèse au rang p : ≪ Pour tout $n \geq 1$ et tout ensemble fini de cardinal n, le nombre de p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de F est $n(n-1)\dots(n-p+1)$ ≫.

— $HR(1)$ est vraie car le nombre de 1-uplets d'éléments de F est $\mathrm{Card}(F) = n$.

— Supposons $HR(p)$ vraie pour un entier $p \geq 1$ et prouvons $HR(p+1)$. Soit $n \geq 1$ et F un ensemble de cardinal n. Un $(p+1)$-uplet d'éléments 2 à 2 distincts de F est de la forme $(a_0, a_1, \dots, a_p)$ où $a_0 \in F$ et $(a_1, \dots, a_p)$ est un p-uplet d'éléments 2 à 2 distincts de $F \setminus \{a_0\}$.
En notant $\mathcal{E}_p(F)$ l'ensemble des p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de F, on a donc :

$$\mathcal{E}_{p+1}(F) = \bigsqcup_{a_0 \in F} \{a_0\} \times \mathcal{E}_p(F \setminus \{a_0\})$$

Donc :

$$\mathrm{Card}(\mathcal{E}_{p+1}(F)) = \sum_{a_0 \in F} \mathrm{Card}(\{a_0\} \times \mathcal{E}_p(F \setminus \{a_0\})) = \sum_{a_0 \in F} \mathrm{Card}(\mathcal{E}_p(F \setminus \{a_0\}))$$

Or d'après $HR(p)$:

$$\mathrm{Card}(\mathcal{E}_p(F \setminus \{a_0\})) = A_{n-1}^p = (n-1)(n-2)\dots(n-1-p+1)$$

D'où :

$$\begin{aligned}\mathrm{Card}(\mathcal{E}_{p+1}(F)) &= n \times A_{n-1}^p \\ &= n(n-1)\dots(n-1-p+1) \\ &= A_n^{p+1}\end{aligned}$$

Donc $HR(p+1)$ est vérifiée. ■

Nombre de permutations

Définition Si E est un ensemble, on appelle **permutation** de E toute bijection de E dans lui-même. On note $\mathfrak{S}_E$ l'ensemble des permutations de E.

Proposition Soit E un ensemble fini de cardinal n. Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Démonstration. Comme E est fini, une application $\sigma : E \to E$ est bijective si et seulement si elle est injective. Le nombre de permutations de E est donc égal au nombre d'injections de E dans E, soit :

$$A_n^n = n(n-1)\cdots \times 1 = n!$$

■

Remarque $0! = 1$ car il existe une unique bijection de $\emptyset$ dans $\emptyset$, c'est le triplet $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$. Plus généralement, le nombre de bijections entre deux ensembles finis de même cardinal n est $n!$.

4.2. Nombre de parties à p éléments

Soit E un ensemble fini de cardinal n. Pour tout $p \in 0, n$, on note $\mathcal{P}_p(E)$ l'ensemble des parties à p éléments de E. On a donc $\mathcal{P}_p(E) \subset \mathcal{P}(E)$.

Une bijection $f : E \to E'$ induit une bijection :

$$\begin{aligned} f_* : \mathcal{P}_p(E) &\longrightarrow \mathcal{P}_p(E') \\ A &\longmapsto f(A) \end{aligned}$$

Donc le cardinal de $\mathcal{P}_p(E)$ ne dépend que de p et de $\mathrm{Card}(E)$.

Théorème Le nombre de parties à p éléments de E est :

$$\binom{n}{p} = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!}$$

où $n = \mathrm{Card}(E)$.

Par convention, le numérateur vaut 1 si $p = 0$ (donc $\binom{n}{0} = 1$).

Lemme (Principe des bergers) Soit $u : S \to T$ une application surjective entre 2 ensembles finis. On suppose que pour tout $t \in T$, $u^{-1}(\{t\})$ possède q éléments où $q \in \mathbb{N}^*$ est indépendant de t. Alors on a la relation :

$$\mathrm{Card}(S) = q\mathrm{Card}(T)$$

Démonstration. L'ensemble $\{u^{-1}(\{t\}), t \in T\}$ est une partition de S. Donc :

$$S = \bigsqcup_{t \in T} u^{-1}(\{t\}) \quad \text{(union disjointe)}$$

Donc :

$$\mathrm{Card}(S) = \sum_{t \in T} \underbrace{\mathrm{Card}(u^{-1}(\{t\}))}_{q} = q\mathrm{Card}(T)$$

■

Démonstration. [Preuve du théorème] Introduisons l'ensemble $\mathcal{I}(1, p, E)$ des injections de $1, p$ dans E (qui est l'ensemble des p-uplets d'éléments 2 à 2 distincts de E).
Considérons l'application :

$$\begin{aligned} \Psi : \mathcal{I}(1, p, E) &\longrightarrow \mathcal{P}_p(E) \\ f &\longmapsto f(1, p) = \{f(1), f(2), \dots, f(p)\} \end{aligned}$$

Elle est surjective car toute partie P de E de cardinal p est l'image d'une bijection de $1, p$ dans P, donc d'une injection de $1, p$ dans E.
De plus, pour tout $P \in \mathcal{P}_p(E)$, l'ensemble :

$$\Psi^{-1}(\{P\}) = \{f \in \mathcal{I}(1, p, E) \mid f(1, p) = P\}$$

est équipotent à $\mathrm{Bij}(1,p,P)$ par l'application de corestriction à P :

$$\begin{aligned}\Psi^{-1}(\{P\}) &\longrightarrow \mathrm{Bij}(1,p,P)\\ f &\longmapsto f|^P\end{aligned}$$

(Pour toute $g \in \mathrm{Bij}(1,p,P)$, il existe une unique $f \in \Psi^{-1}(\{P\})$ telle que $f|^P = g$, c'est $f = j \circ g$ où $j : P \to E$ est l'injection canonique).
Donc pour tout $P \in \mathcal{P}_p(E)$:

$$\mathrm{Card}(\Psi^{-1}(\{P\})) = \mathrm{Card}(\mathrm{Bij}(1,p,P)) = p!$$

Par le principe des bergers :

$$\underbrace{\mathrm{Card}(\mathcal{I}(1,p,E))}_{A_n^p} = p!\mathrm{Card}(\mathcal{P}_p(E))$$

Donc :

$$\mathrm{Card}(\mathcal{P}_p(E)) = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n(n-1)\dots(n-p+1)}{p!}$$

■

Proposition Soit E un ensemble fini de cardinal n. Alors $\mathcal{P}(E)$ est de cardinal 2^n.

On introduit d'abord la :

Définition Soit E un ensemble et $A \in \mathcal{P}(E)$. On appelle **fonction caractéristique** de A l'application notée $\mathbb{I}_A$ (ou χ_A) de E dans $\{0,1\}$ telle que :

$$\mathbb{I}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in E \setminus A \end{cases}$$

Lemme L'application $\chi : \mathcal{P}(E) \to \{0,1\}^E = \mathcal{F}(E,\{0,1\})$, $A \mapsto \mathbb{I}_A$ est une bijection.

Démonstration. Pour toute $f \in \mathcal{F}(E,\{0,1\})$, il existe une unique $A \in \mathcal{P}(E)$ telle que $f = \mathbb{I}_A$, c'est $A = f^{-1}(\{1\})$.

■

Démonstration. [Preuve de la proposition] D'après le lemme, $\mathcal{P}(E) \simeq \{0,1\}^E$ (équipotents).
Donc :

$$\mathrm{Card}(\mathcal{P}(E)) = \mathrm{Card}(\{0,1\}^E) = 2^n$$

■

Remarque Seconde preuve, par récurrence sur n

- $n = 0 : \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ donc $\text{Card}(\mathcal{P}(\emptyset)) = 1 = 2^0$.
- Supposons $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$ pour tout ensemble fini de cardinal n. Soit E un ensemble fini de cardinal $n+1$. Fixons $a \in E$. Posons $E' = E \setminus \{a\}$. Soit P une partie de E.
  - ou bien $a \notin P$, et alors $P \in \mathcal{P}(E')$. Il y a 2^n parties de ce genre d'après $HR(n)$.
  - ou bien $a \in P$, et alors $P = \{a\} \cup P'$ où $P' \in \mathcal{P}(E')$. Il y a autant de P que de $P' \in \mathcal{P}(E')$, soit 2^n.

  Donc au total, cela fait $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ parties de E.

Corollaire Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p} = 2^n$$

Démonstration. Conséquence de la partition :

$$\mathcal{P}(E) = \bigsqcup_{p=0}^{n} \mathcal{P}_p(E)$$

Donc :

$$\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = \sum_{p=0}^{n} \text{Card}(\mathcal{P}_p(E))$$

Soit :

$$\boxed{2^n = \sum_{p=0}^{n} \binom{n}{p}}$$

■

Proposition (Formules fondamentales)

$$\forall p \in 0, n, \quad \binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$$

Démonstration. C'est la conséquence de la bijection :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_p(E) &\longrightarrow \mathcal{P}_{n-p}(E) \\ A &\longmapsto C_E^A \end{aligned}$$

■

Proposition (Formule de Pascal)

$$\forall n \geq 1, \quad \forall p \in 1, n-1,$$
$$\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} = \binom{n}{p}$$

Cette formule est valide pour $p = n$ avec la convention $\binom{n}{k} = 0$ si $k > n$, ainsi que pour $p = 0$ avec la convention $\binom{n}{k} = 0$ si $k < 0$.

Démonstration. [Combinatoire] Soit E de cardinal $n \geq 1$. Choisissons $a \in E$.
Les $\binom{n}{p}$ parties de E de cardinal p se répartissent en 2 types :
- celles qui contiennent a. Elles sont de la forme $\{a\} \cup P$ où P est une partie à $p-1$ éléments de $E \setminus \{a\}$. Il y en a $\binom{n-1}{p-1}$.
- celles qui ne contiennent pas a. Ce sont des parties à p éléments de $E \setminus \{a\}$. Il y en a $\binom{n-1}{p}$.

Au total :

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$

(cf. Triangle de Pascal).

■

Proposition (Retour sur la formule du binôme de Newton)

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall (a,b) \in \mathbb{C}^2, \quad (a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Démonstration. [Combinatoire] Soient $a_1, \ldots, a_n$ et $b_1, \ldots, b_n \in \mathbb{C}$. Alors le produit :

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \ldots (a_n + b_n)$$

se développe en une somme de termes $a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_k} b_{j_1} \ldots b_{j_{n-k}}$ où les ensembles $\{i_1, \ldots, i_k\}$ et $\{j_1, \ldots, j_{n-k}\}$ (qui sont complémentaires) forment une partition de $1, n$.
Plus formellement, pour toute partie I de $1, n$ (éventuellement vide), décrite sous la forme :

$$I = \{i_1, i_2, \ldots, i_k\} \quad \text{où } k = \mathrm{Card}(I) \text{ et } i_1 < i_2 < \cdots < i_k$$

Posons $a_I = a_{i_1} a_{i_2} \ldots a_{i_k}$.
Notons également $\bar{I} = 1, n \setminus I$.
Alors :

$$(a_1 + b_1)(a_2 + b_2) \ldots (a_n + b_n) = \sum_{I \in \mathcal{P}(1,n)} a_I b_{\bar{I}}$$

Supposons que $\forall i \in 1, n, a_i = a$ et $b_i = b$. Alors $a_I b_{\bar{I}} = a^k b^{n-k}$ si $k = \mathrm{Card}(I)$.
Donc :

$$\begin{aligned}
(a+b)^n &= \sum_{I \in \mathcal{P}(1,n)} a_I b_{\bar{I}} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \sum_{I \in \mathcal{P}_k(1,n)} a_I b_{\bar{I}} \\
&= \sum_{k=0}^{n} \underbrace{\mathrm{Card}(\mathcal{P}_k(1,n))}_{\binom{n}{k}} a^k b^{n-k}
\end{aligned}$$

■